



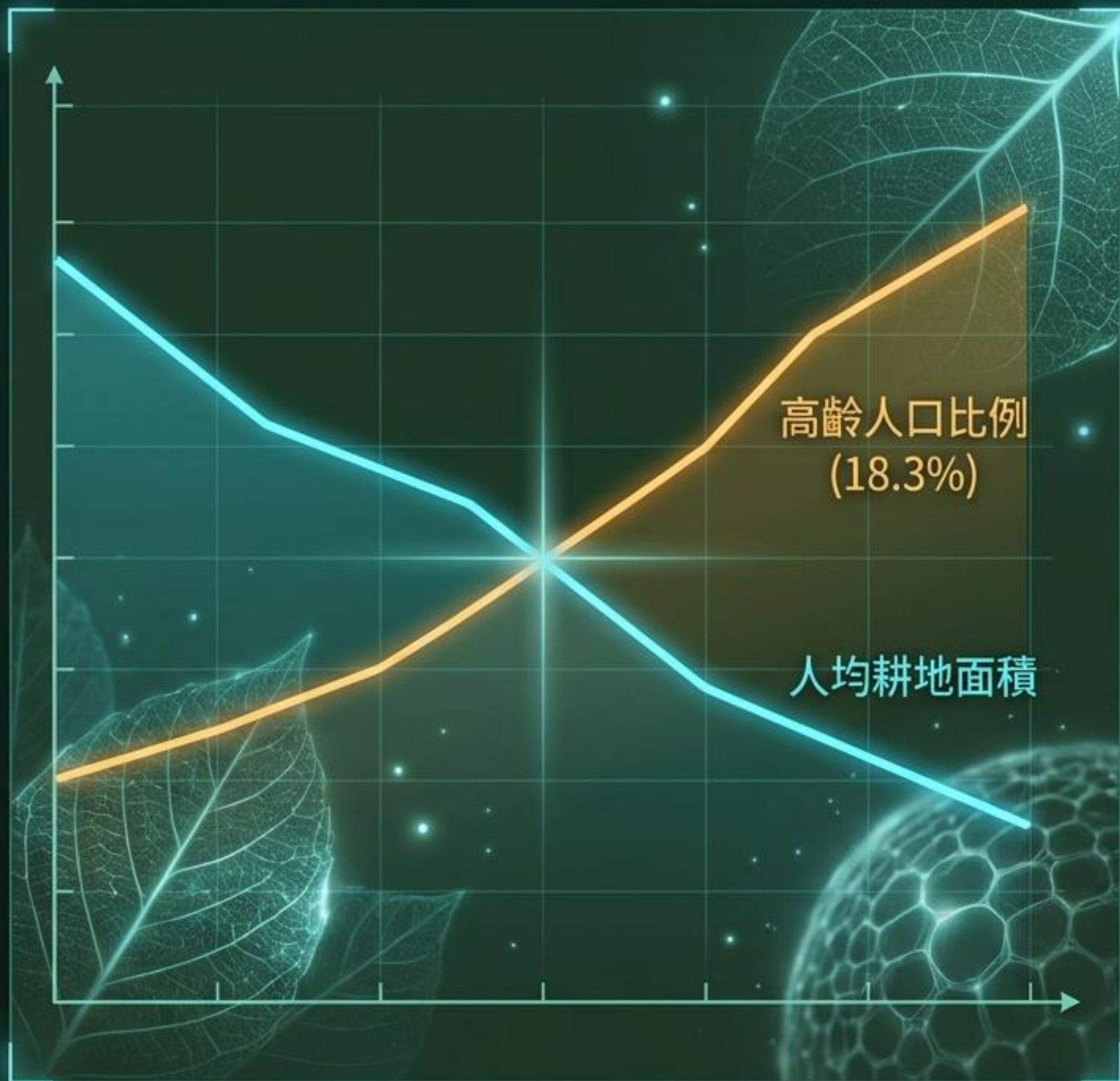
臺灣農業轉型路徑：智慧技術與低碳永續之雙軸分析

數據驅動之精準農業與循環生態系建構

- 針對高齡化、極端氣候與減碳挑戰之全方位轉型策略。

產業困境：人力結構斷層與氣候衝擊

- 農業勞動力老化嚴重（65歲以上逾18.3%），缺工加劇衝擊生產力。
- 全球人均耕地持續遞減，極端氣候使傳統看天吃飯風險大增。
- 小農模式面臨國際市場競爭與全球淨零排放路徑之雙重壓力。



現狀痛點：資源過耗與決策結構單一化

- 依賴化肥導致沿海鹽化，亟待低碳循環農業解套。
- 桃園水利會歷年無女性會長，女性委員僅占約7.3%。
- 缺乏即時數據支持，難以達成精準施作與風險預警。



7.3%

女性決策委員比例

A donut chart with a dark blue center and a light blue outer ring. The center contains the text '7.3%' and '女性決策委員比例'. The outer ring is divided into two segments: a small light blue segment representing 7.3% and a larger dark blue segment representing the remaining 92.7%.



土壤鹽化風險熱區

技術導入：多模態學習與邊緣運算

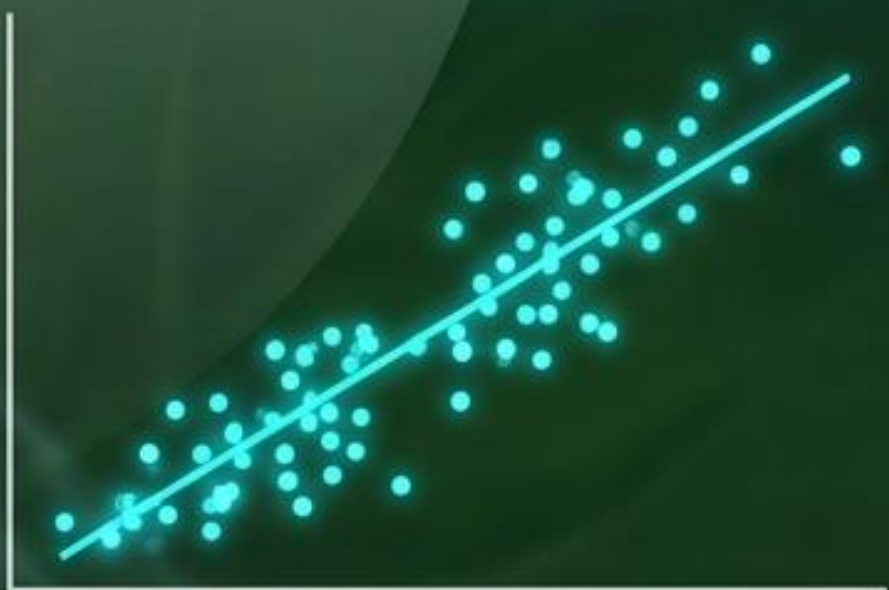
- 多模態深度學習：結合影像特徵 (MobileNetV2) 與環境感測。
- 邊緣運算：部署 YOLO11n 於 Jetson Nano 進行田間即時推論。
- 效能評估：採用 MAE、RMSE 與 R^2 ，導入 WiseIOU 優化定位。



Header: 模型成效：精準預測與高效辨識

- 小白菜生長預測：融合多模態數據，XGBoost 模型 $R^2=0.71$ 。
- 疾病檢測：StrawberryTalkv2 系統草莓炭疽病辨識準確率達 95.5%。
- 資源優化：輕量化模型維持高準確，大幅降低運算成本與延遲。

$R^2 = 0.71$



株高預測效能

95.5%

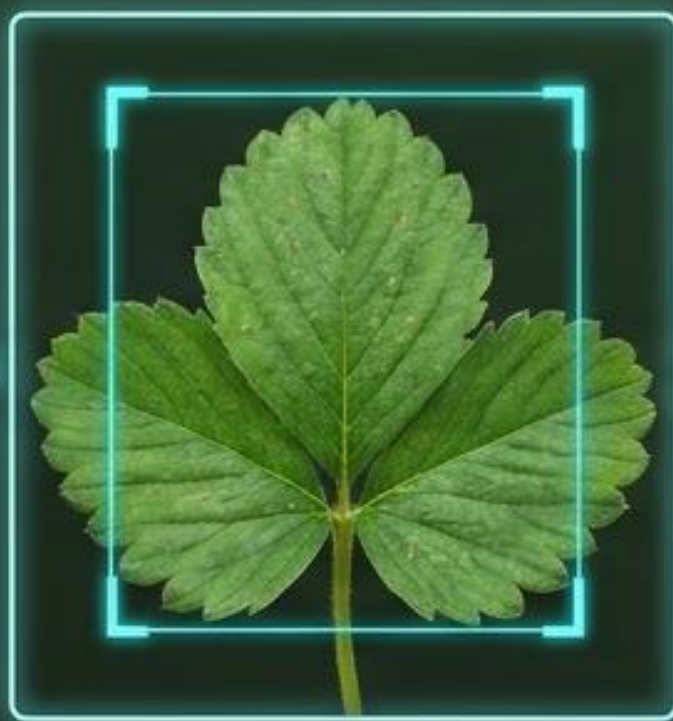
病害辨識準確率

智慧軸線：自動分級與省工管理

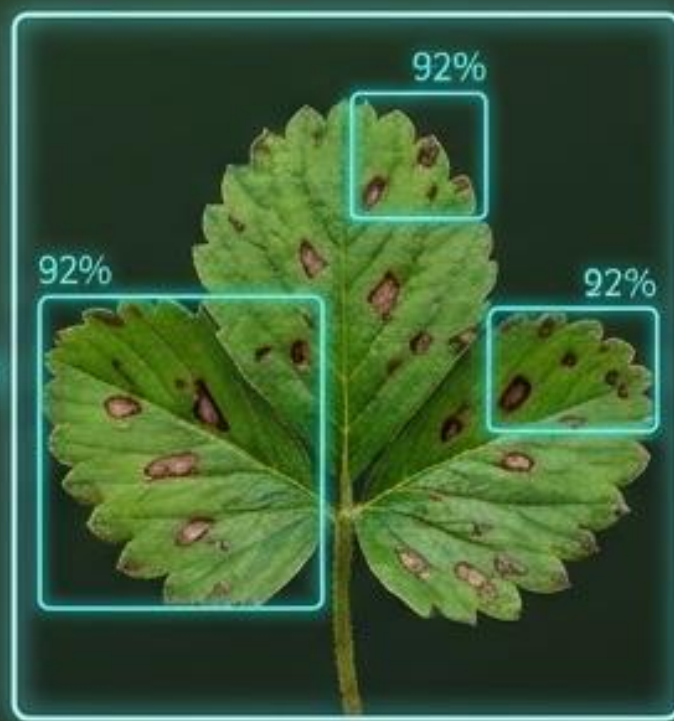
- 自動分級：AI 辨識四階段病害，提供即時防治決策。
- 省工管理：導入人機輔具與自動化模組，緩解高齡體力負荷。
- 遠端照護：智農物聯網串聯前端感測與雲端，實現精準管理。



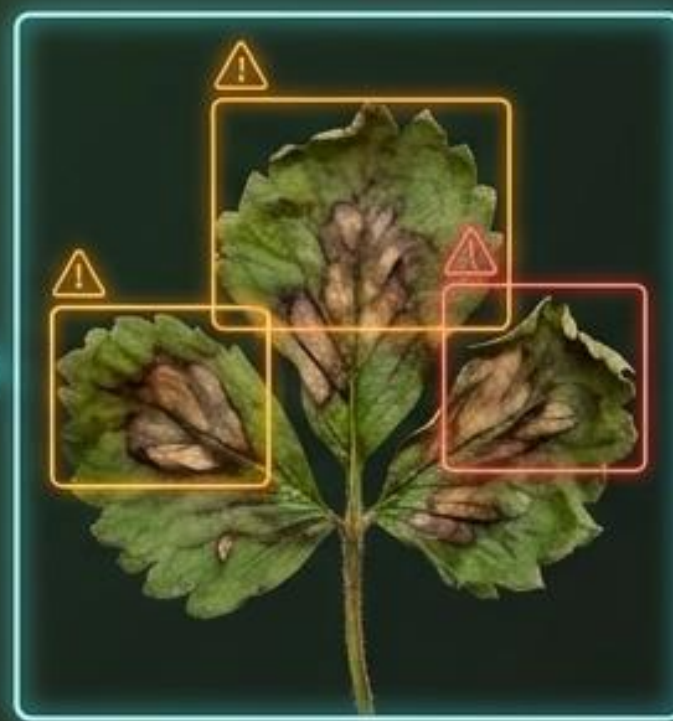
健康
(Healthy)



輕微
(Mild)



中度
(Moderate)



嚴重
(Severe)

永續軸線：低碳循環與土壤復育

- 雲林案例：利用家禽回收水進行鹽化土壤修復，重建微生物。
- 肥料交替：有機與複合肥動態施用，兼顧產量與土壤健康。
- 碳匯技術：結合低碳排農法，為落實淨零排放路徑奠定基礎。



雙軸綜效：綠色品牌與智農聯盟

- 科技生態並進：智慧監測極大化回收水與精準施肥之低碳效益。
- 綠色行銷加值：消費者高度認同綠色品牌，大幅提升農產溢價。
- 智農聯盟：小農整合數據與機具，打破單一農戶技術與資金瓶頸。



轉型策略：包容治理與技術普惠

- 包容性治理：鼓勵女性參與決策，改善性別失衡，引入多元觀點。
- 技術普惠化：推廣低成本物聯網與邊緣運算，降低小農導入門檻。
- 數位安全履歷：整合智農數據與碳足跡標籤，打造可溯源信任鏈。





韌性未來：打造具國際競爭力的新農業

- 農業轉型關鍵在於「智慧技術」與「低碳永續」的深度互補與融合。
- 精準 AI 預測與自動化系統，證實能大幅降低風險、提升管理效率。
- 結合循環生態與多元包容治理，將帶領臺灣邁向高效率、安全的新農業時代。